

1 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons $S_n = 1 + 2 + \dots + n$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$.

S1 Initialisation : pour $n = 1$, on a

$$S_1 = 1$$

et

$$\frac{1(1+1)}{2} = \frac{1 \times 2}{2} = 1.$$

Donc la propriété est vraie pour $n = 1$.

Hérédité : supposons que la propriété soit vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$, c'est-à-dire que $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$. Nous devons montrer qu'elle est vraie pour $n + 1$. Nous devons pour cela montrer que

$$S_{n+1} = \frac{(n+1)((n+1)+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

Or, par définition de S_{n+1} , on a

$$S_{n+1} = S_n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1).$$

Factorisons par $n + 1$:

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \\ S_{n+1} &= (n+1) \left(\frac{n+2}{2} \right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \end{aligned}$$

Conclusion : par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

2 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons $S_n = 1^2 + 2^2 + \dots + n^2$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

S2 Initialisation : pour $n = 1$, on a

$$S_1 = 1^2 = 1$$

et

$$\frac{1(1+1)(2 \times 1 + 1)}{6} = \frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1.$$

Donc la propriété est vraie pour $n = 1$.

Hérédité : supposons que la propriété soit vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$, c'est-à-dire que $S_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Nous devons montrer qu'elle est vraie pour $n + 1$. Nous devons pour cela montrer que

$$S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(2(n+1)+1)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}.$$

Or, par définition de S_{n+1} , on a

$$S_{n+1} = S_n + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2.$$

Factorisons par $n + 1$:

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= (n+1) \left(\frac{n(2n+1)}{6} + (n+1) \right) \\ S_{n+1} &= (n+1) \left(\frac{n(2n+1) + 6(n+1)}{6} \right) \\ S_{n+1} &= (n+1) \left(\frac{2n^2 + n + 6n + 6}{6} \right) \\ S_{n+1} &= (n+1) \left(\frac{2n^2 + 7n + 6}{6} \right) = \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6}. \end{aligned}$$

Il nous suffit de montrer que $2n^2 + 7n + 6 = (n+2)(2n+3)$. En effet, on a

$$\begin{aligned} (n+2)(2n+3) &= 2n^2 + 3n + 4n + 6 \\ &= 2n^2 + 7n + 6. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$S_{n+1} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}.$$

Conclusion : par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

3 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons $S_n = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3$. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

S3 Initialisation : pour $n = 1$, on a

$$S_1 = 1^3 = 1$$

et

$$\frac{1^2(1+1)^2}{4} = \frac{1 \times 4}{4} = 1.$$

Donc la propriété est vraie pour $n = 1$.

Hérédité : supposons que la propriété soit vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$, c'est-à-dire que $S_n = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Nous devons montrer qu'elle est vraie pour $n + 1$. Nous devons pour cela montrer que

$$S_{n+1} = \frac{(n+1)^2((n+1)+1)^2}{4} = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}.$$

Or, par définition de S_{n+1} , on a

$$S_{n+1} = S_n + (n+1)^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3.$$

Factorisons par $(n+1)^2$:

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2}{4} + (n+1) \right) \\ S_{n+1} &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2 + 4(n+1)}{4} \right) \\ S_{n+1} &= (n+1)^2 \left(\frac{n^2 + 4n + 4}{4} \right) \\ S_{n+1} &= (n+1)^2 \left(\frac{(n+2)^2}{4} \right) = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}. \end{aligned}$$

Conclusion : par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

4 On admet que pour tous réels a et b , $|a \times b| = |a| \times |b|$. Montrer par récurrence que pour tout réel x et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|x^n| = |x|^n$.

S4 Initialisation : pour $n = 0$, on a $|x^0| = |1| = 1$ et $|x|^0 = 1$. Donc la propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : supposons que la propriété soit vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire que $|x^n| = |x|^n$. Nous devons montrer qu'elle est vraie pour $n + 1$. Nous devons pour cela montrer que

$$|x^{n+1}| = |x|^{n+1}.$$

Or, par définition de x^{n+1} , on a

$$|x^{n+1}| = |x^n \times x| = |x^n| \times |x|.$$

D'après l'hypothèse de récurrence, on a $|x^n| = |x|^n$. Ainsi,

$$|x^{n+1}| = |x|^n \times |x| = |x|^{n+1}.$$

Conclusion : par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

5 Jason affirme que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^2 > 2n$.

1. Jason a-t-il raison ? Justifier.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété « $n^2 > 2n$ ».

a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. En supposant que $P(n)$ est vraie, montrer que $P(n+1)$ est vraie.

b) $P(0)$ est-elle vraie ?

c) Déterminer le plus petit entier naturel n_0 tel que $P(n_0)$ soit vraie.

d) Conclure en corrigeant l'affirmation de Jason.

S5

1. Jason a tort. Par exemple, pour $n = 0$, on a $n^2 = 0$ et $2n = 0$, donc l'inégalité stricte $n^2 > 2n$ est fausse.

2. a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons $P(n)$ vraie. Alors $n^2 > 2n$, donc

$$(n+1)^2 - 2(n+1) = n^2 - 1 > 2n - 1 > 0.$$

Ainsi, $(n+1)^2 > 2(n+1)$: la propriété $P(n+1)$ est vraie.

b) $P(0)$ est fausse puisque $0^2 = 2 \times 0$.

c) On vérifie que $P(1)$ et $P(2)$ sont fausses, tandis que $P(3)$ est vraie car $9 > 6$. Le plus petit entier convenable est donc $n_0 = 3$.

d) Comme $P(3)$ est vraie et que, pour tout entier $n \geq 1$, $P(n)$ implique $P(n+1)$, le principe de récurrence permet de conclure que $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq 3$. L'affirmation correcte est donc : « pour tout entier naturel $n \geq 3$, $n^2 > 2n$ ».

6 Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que pour tout réel x , $f(2x) = f(x)$. Montrer que pour tout réel x et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(2^n \times x) = f(x)$.

S6 Initialisation : pour $n = 0$, on a $f(2^0 \times x) = f(x)$. Donc la propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : supposons que la propriété soit vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire que $f(2^n \times x) = f(x)$. Nous devons montrer qu'elle est vraie pour $n+1$. Nous devons pour cela montrer que $f(2^{n+1} \times x) = f(x)$. Or, par définition de 2^{n+1} , on a

$$f(2^{n+1} \times x) = f(2 \times (2^n \times x)) = f(2^n \times x) \quad (\text{car } f(2x) = f(x)).$$

D'après l'hypothèse de récurrence, on a $f(2^n \times x) = f(x)$. Ainsi, $f(2^{n+1} \times x) = f(x)$.

Conclusion : par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

7 Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, 4 divise $5^n - 1$.

S7 Initialisation : pour $n = 0$, on a $5^0 - 1 = 1 - 1 = 0$. Donc la propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : supposons que la propriété soit vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire que 4 divise $5^n - 1$. Nous devons montrer qu'elle est vraie pour $n+1$. Nous devons pour cela montrer que 4 divise $5^{n+1} - 1$. Or, par définition de 5^{n+1} , on a

$$5^{n+1} - 1 = 5 \times 5^n - 1 = 5 \times 5^n - 5 + 4 = 5(5^n - 1) + 4.$$

D'après l'hypothèse de récurrence, 4 divise $5^n - 1$. Donc $5(5^n - 1)$ est divisible par 4. Ainsi, $5^{n+1} - 1 = 5(5^n - 1) + 4$ est la somme de deux multiples de 4, donc $5^{n+1} - 1$ est divisible par 4.

Conclusion : par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

8 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n - 6$. Montrer par récurrence que la suite (u_n) est strictement décroissante.

S8 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété « $u_{n+1} < u_n$ ».

Initialisation Pour $n = 0$, on a $u_0 = 2$ et $u_1 = 2u_0 - 6 = 2 \times 2 - 6 = 4 - 6 = -2$. Donc $u_1 < u_0$. Ainsi la propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que la propriété soit vraie pour un certain n , c'est-à-dire que $u_{n+1} < u_n$. Montrons qu'elle est vraie pour $n+1$. On a $u_{n+2} = 2u_{n+1} - 6$ et $u_{n+1} = 2u_n - 6$. Donc

$$u_{n+2} - u_{n+1} = 2u_{n+1} - 6 - (2u_n - 6) = 2(u_{n+1} - u_n).$$

Par hypothèse de récurrence, $u_{n+1} - u_n < 0$. Donc $u_{n+2} - u_{n+1} = 2(u_{n+1} - u_n) < 0$. Ainsi $u_{n+2} < u_{n+1}$, donc la propriété est vraie pour $n+1$.

Conclusion Par le principe de récurrence, la suite (u_n) est strictement décroissante pour tout $n \in \mathbb{N}$.

9 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n + 7$. Montrer par récurrence que la suite (u_n) est strictement croissante.

S9 Initialisation Pour $n = 0$, on a $u_0 = -3$ et $u_1 = 2u_0 + 7 = 2(-3) + 7 = -6 + 7 = 1$. Donc $u_1 > u_0$. Donc la propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que la propriété soit vraie pour un certain n , c'est-à-dire que $u_{n+1} > u_n$. Montrons qu'elle est vraie pour $n+1$. On a $u_{n+2} = 2u_{n+1} + 7$ et $u_{n+1} = 2u_n + 7$. Donc

$$u_{n+2} - u_{n+1} = 2u_{n+1} + 7 - (2u_n + 7) = 2(u_{n+1} - u_n).$$

Par hypothèse de récurrence, $u_{n+1} - u_n > 0$. Donc $u_{n+2} - u_{n+1} = 2(u_{n+1} - u_n) > 0$. Ainsi $u_{n+2} > u_{n+1}$, donc la propriété est vraie pour $n+1$.

Conclusion Par le principe de récurrence, la suite (u_n) est strictement croissante pour tout $n \in \mathbb{N}$.

10 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 10$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{3u_n + 7}$. Montrer par récurrence que la suite (u_n) est strictement décroissante.

S10 Initialisation Pour $n = 0$, on a $u_0 = 10$ et $u_1 = \sqrt{3u_0 + 7} = \sqrt{3 \times 10 + 7} = \sqrt{37} < \sqrt{100} = 10$. Donc $u_1 < u_0$. Ainsi la propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que la propriété soit vraie pour un certain n , c'est-à-dire que $u_{n+1} < u_n$. Montrons qu'elle est vraie pour $n+1$. Les termes u_{n+1} et u_{n+2} sont bien définis et positifs. De l'hypothèse $u_{n+1} < u_n$, on déduit $3u_{n+1} + 7 < 3u_n + 7$.

Comme la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0, +\infty[$, on obtient

$$\sqrt{3u_{n+1} + 7} < \sqrt{3u_n + 7},$$

c'est-à-dire que $u_{n+2} < u_{n+1}$. Ainsi la propriété est vraie pour $n + 1$.

Conclusion Par le principe de récurrence, la suite (u_n) est strictement décroissante pour tout $n \in \mathbb{N}$.

11 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 5$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n + 6$. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.

S11 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété « $u_n > 0$ ». **Initialisation** : pour $n = 0$, on a $u_0 = 5 > 0$. Donc la propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : supposons que la propriété soit vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire que $u_n > 0$. Nous devons montrer qu'elle est vraie pour $n + 1$. On a $u_{n+1} = 3u_n + 6$. Par hypothèse de récurrence, $u_n > 0$. Donc $3u_n > 0$ et $3u_n + 6 > 6 > 0$. Ainsi $u_{n+1} > 0$, donc la propriété est vraie pour $n + 1$.

Conclusion : par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

12 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 10$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5}$. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2,5 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10$.

S12 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété « $2,5 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10$ ». **Initialisation** : pour $n = 0$, on a $u_0 = 10$ et $u_1 = \sqrt{u_0 + 5} = \sqrt{15}$. On a $2,5 = \sqrt{6,25} \leq \sqrt{15} \leq \sqrt{100} = 10$ car la fonction racine carrée est croissante. Donc $2,5 \leq u_1 \leq u_0 \leq 10$. La propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : supposons que la propriété soit vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire que $2,5 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 10$. Nous devons montrer qu'elle est vraie pour $n + 1$. On a $u_{n+2} = \sqrt{u_{n+1} + 5}$. D'après l'hypothèse de récurrence, $u_{n+1} \geq 2,5$, donc

$$u_{n+2} \geq \sqrt{2,5 + 5} = \sqrt{7,5} > \sqrt{6,25} = 2,5.$$

De plus, $u_{n+1} \leq u_n$. La fonction racine carrée étant croissante sur $[0, +\infty[$,

$$u_{n+2} = \sqrt{u_{n+1} + 5} \leq \sqrt{u_n + 5} = u_{n+1}.$$

Enfin, $u_{n+1} \leq u_n \leq 10$. Ainsi,

$$2,5 \leq u_{n+2} \leq u_{n+1} \leq 10,$$

donc la propriété est vraie au rang $n + 1$.

Conclusion : par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

13 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 9$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$.

1. Montrer par récurrence que (u_n) est strictement décroissante.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 9$.

S13

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété « $u_{n+1} < u_n$ ». **Initialisation** : pour $n = 0$, on a $u_0 = 9$ et $u_1 = \sqrt{u_0} = 3$. Donc $u_1 < u_0$. La propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : supposons que la propriété soit vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire que $u_{n+1} < u_n$. Nous devons montrer qu'elle est vraie pour $n + 1$. On a $u_{n+2} = \sqrt{u_{n+1}}$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$. Donc $u_{n+2} = \sqrt{u_{n+1}} < \sqrt{u_n} = u_{n+1}$ car la fonction racine carrée est strictement croissante sur $[0, +\infty[$. La propriété est donc vraie pour $n + 1$.

Conclusion : par le principe de récurrence, la suite (u_n) est strictement décroissante.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $Q(n)$ la propriété « $0 \leq u_n \leq 9$ ». **Initialisation** : pour $n = 0$, on a $u_0 = 9$. Donc $0 \leq u_0 \leq 9$. La propriété est vraie pour $n = 0$.

Hérédité : supposons que la propriété soit vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire que $0 \leq u_n \leq 9$. Nous devons montrer qu'elle est vraie pour $n + 1$. On a $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$. Par hypothèse de récurrence, $0 \leq u_n \leq 9$. Donc $0 \leq \sqrt{u_n} \leq \sqrt{9} = 3 \leq 9$. La propriété est donc vraie pour $n + 1$.

Conclusion : par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 9$.

14 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + n$.

1. Calculer les premiers termes de la suite (u_n) et conjecturer une formule explicite pour u_n .
2. Démontrer la conjecture de la question précédente.

S14

1. On a $u_0 = 0, u_1 = u_0 + 0 = 0, u_2 = u_1 + 1 = 1, u_3 = u_2 + 2 = 3, u_4 = u_3 + 3 = 6, u_5 = u_4 + 4 = 10, u_6 = u_5 + 5 = 15$. On peut conjecturer que $u_n = 0 + 1 + \dots + (n - 1) = \frac{n(n-1)}{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété « $u_n = \frac{n(n-1)}{2}$ ». **Initialisation** : pour $n = 0$, on a $u_0 = 0$ et $\frac{0(0-1)}{2} = 0$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons que $P(n)$ est vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire que $u_n = \frac{n(n-1)}{2}$. Nous devons montrer que $P(n + 1)$ est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = \frac{(n+1)n}{2}$. On a $u_{n+1} = u_n + n$. Par hypothèse de récurrence, $u_n = \frac{n(n-1)}{2}$. Donc

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= \frac{n(n-1)}{2} + n \\ &= \frac{n(n-1) + 2n}{2} = \frac{n(n-1+2)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

Ainsi $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion : par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{n(n-1)}{2}$.

15 Soit (v_n) la suite définie par $v_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \frac{v_n}{v_n + 1}$.

- 1.⁴ Calculer les premiers termes de la suite (v_n) et conjecturer une formule explicite pour v_n .
- 2.⁵ Démontrer la conjecture de la question précédente.

S15

1. On a $v_0 = 1$, $v_1 = \frac{v_0}{v_0+1} = \frac{1}{2}$, $v_2 = \frac{v_1}{v_1+1} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}+1} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}$,
 $v_3 = \frac{v_2}{v_2+1} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}+1} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{1}{4}$. On peut conjecturer que
 $v_n = \frac{1}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété « $v_n = \frac{1}{n+1}$ ».
Initialisation : pour $n = 0$, on a $v_0 = 1$ et $\frac{1}{0+1} = 1$. Donc $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons que la propriété soit vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire que $v_n = \frac{1}{n+1}$. Nous devons montrer qu'elle est vraie pour $n+1$. On a $v_{n+1} = \frac{v_n}{v_n+1}$. Par hypothèse de récurrence, $v_n = \frac{1}{n+1}$. Donc

$$v_{n+1} = \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n+1} + 1} = \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{n+2}{n+1}} = \frac{1}{n+2}.$$

Ainsi $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : par le principe de récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{1}{n+1}$.

16 Soit $a \in [0; 1]$. On définit la suite (u_n) par $u_0 = a$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 3u_n(1 - u_n)$.

1. Montrer que, pour tout $x \in [0; 1]$, $x(1 - x) \leq \frac{1}{4}$.

2. Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [0; 1]$.

S16

1. Pour tout $x \in [0; 1]$,

$$x(1 - x) = x - x^2 = \frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2.$$

Or $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$, donc $x(1 - x) \leq \frac{1}{4}$.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété « $u_n \in [0; 1]$ ».
Initialisation : par définition, $u_0 = a$ et $a \in [0; 1]$. Ainsi, $P(0)$ est vraie.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie. Alors $0 \leq u_n \leq 1$, donc

$$0 \leq u_n(1 - u_n) \leq \frac{1}{4}.$$

En multipliant par 3, on obtient

$$0 \leq u_{n+1} = 3u_n(1 - u_n) \leq \frac{3}{4} \leq 1.$$

Ainsi, $u_{n+1} \in [0; 1]$ et $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [0; 1]$.

17 Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère la proposition $\mathcal{P}_n$: « $10^n + 1$ est divisible par 9. »

1. Montrer que s'il existe un entier k tel que $\mathcal{P}_k$ est vraie, alors $\mathcal{P}_{k+1}$ est vraie.

2. Peut-on en conclure que $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier naturel n ? Justifier.

3. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , $10^n - 1$ est un multiple de 9.

4. À l'aide d'un raisonnement par l'absurde, montrer que $\mathcal{P}_n$ est fausse pour tout entier naturel n .

S17

1. Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}_k$ soit vraie. Il existe alors un entier q tel que $10^k + 1 = 9q$. Or

$$10^{k+1} + 1 = 10(10^k + 1) - 9 = 90q - 9 = 9(10q - 1).$$

Ainsi, $10^{k+1} + 1$ est divisible par 9 : $\mathcal{P}_{k+1}$ est vraie.

2. Non. Pour appliquer le principe de récurrence, il faut aussi initialiser la propriété. Or $\mathcal{P}_0$ est fausse puisque $10^0 + 1 = 2$ n'est pas divisible par 9.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $Q(n)$ la propriété « $10^n - 1$ est un multiple de 9 ». Pour $n = 0$, $10^0 - 1 = 0$, qui est un multiple de 9. Supposons $Q(n)$ vraie. Il existe un entier q tel que $10^n - 1 = 9q$. Alors

$$10^{n+1} - 1 = 10(10^n - 1) + 9 = 90q + 9 = 9(10q + 1).$$

Donc $Q(n+1)$ est vraie. Par récurrence, $10^n - 1$ est un multiple de 9 pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4. Raisonnons par l'absurde. Supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $10^n + 1$ soit divisible par 9. D'après la question précédente, $10^n - 1$ est également divisible par 9. Leur différence

$$(10^n + 1) - (10^n - 1) = 2$$

serait alors divisible par 9, ce qui est impossible. Ainsi, $\mathcal{P}_n$ est fausse pour tout $n \in \mathbb{N}$.

18 Soient n un entier naturel non nul et f une fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer par récurrence que la fonction $f^n : x \mapsto (f(x))^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que, pour tout réel x , $(f^n)'(x) = n f'(x) (f(x))^{n-1}$.

2. **Application** : retrouver la dérivée de la fonction $x \mapsto x^n$, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

S18

1. Pour $n \geq 1$, notons $P(n)$ la propriété : « f^n est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$(f^n)'(x) = n f'(x) (f(x))^{n-1}.$$

» **Initialisation** : pour $n = 1$, $f^1 = f$ est dérivable et

$$(f^1)'(x) = f'(x) = 1 \times f'(x) (f(x))^0.$$

La propriété $P(1)$ est donc vraie.

Hérédité : soit $n \geq 1$. Supposons $P(n)$ vraie. Comme $f^{n+1} = f^n \times f$, la fonction f^{n+1} est dérivable comme produit de fonctions dérivables. Pour tout réel x ,

$$\begin{aligned} (f^{n+1})'(x) &= (f^n)'(x) f(x) + (f(x))^n f'(x) \\ &= n f'(x) (f(x))^{n-1} f(x) + (f(x))^n f'(x) \\ &= (n+1) f'(x) (f(x))^n. \end{aligned}$$

Ainsi, $P(n+1)$ est vraie.

Conclusion : par récurrence, la formule est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

2. On applique le résultat à la fonction $f : x \mapsto x$, pour laquelle $f'(x) = 1$. On obtient, pour tout $n \geq 1$,

$$(x^n)' = n x^{n-1}.$$

19 Soient a et r deux réels. On considère la suite arithmétique (u_n) de terme initial $u_0 = a$ et de raison r . Montrer que, pour tout entier naturel n , $u_n = a + rn$.

S19 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $P(n)$ la propriété « $u_n = a + rn$ ». **Initialisation** : pour $n = 0$,

$$u_0 = a = a + r \times 0.$$

La propriété $P(0)$ est vraie.

Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $u_n = a + rn$. Comme (u_n) est arithmétique de raison r ,

$$u_{n+1} = u_n + r = a + rn + r = a + r(n+1).$$

La propriété $P(n+1)$ est donc vraie.

Conclusion : par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = a + rn.$$

20 Soit $n \in \mathbb{N}$. On note $\mathcal{P}_n$ la proposition suivante : « Pour tout réel x strictement positif, $(1+x)^n \geq 1+nx$. »

1. Montrer que cette proposition est vraie pour $n = 0$.
2. Supposons qu'il existe un entier k tel que $\mathcal{P}_k$ est vraie. Soit $x > 0$.
 - a) Développer $(1+kx)(1+x)$.
 - b) En déduire que $\mathcal{P}_{k+1}$ est vraie.
3. Conclure.

S20

1. Pour $n = 0$ et tout réel $x > 0$,

$$(1+x)^0 = 1 = 1 + 0x.$$

La proposition $\mathcal{P}_0$ est donc vraie.

2. Supposons qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}_k$ soit vraie, et soit $x > 0$.

a) On développe :

$$(1+kx)(1+x) = 1 + (k+1)x + kx^2.$$

- b) D'après l'hypothèse de récurrence, $(1+x)^k \geq 1+kx$. Comme $1+x > 0$, on peut multiplier cette inégalité par $1+x$:

$$(1+x)^{k+1} \geq (1+kx)(1+x) = 1 + (k+1)x + kx^2.$$

Or $kx^2 \geq 0$. Par conséquent,

$$(1+x)^{k+1} \geq 1 + (k+1)x.$$

La proposition $\mathcal{P}_{k+1}$ est vraie.

3. La proposition est initialisée au rang 0 et elle est héréditaire. Par le principe de récurrence, pour tout entier naturel n et tout réel $x > 0$,

$$(1+x)^n \geq 1+nx.$$

Exercice 15 1 $\frac{1}{2}$ 2 $\frac{1}{3}$ 3 $\frac{1}{4}$ 4 $v_n = \frac{1}{n+1}$ 5 Récurrence